Trabalho Final

Neste trabalho final, os alunos deverão desenvolver um **sistema completo utilizando a linguagem Java**, aplicando corretamente os principais conceitos da **Programação Orientada a Objetos**.

O projeto deverá ser realizado em equipes de **no máximo 4 (quatro) alunos**.

1. Escolha do Sistema

A equipe deverá escolher um sistema real ou fictício (por exemplo: sistema acadêmico, sistema bancário, sistema de vendas, sistema hospitalar, sistema de locadora, entre outros), desde que permita a aplicação adequada dos conceitos de orientação a objetos.

2. Modelagem Orientada a Objetos

A equipe deverá elaborar a **modelagem do sistema por meio de um Diagrama de Classes (UML)**, contendo obrigatoriamente:

- As classes do sistema e seus atributos;
- Métodos principais de cada classe;
- Relacionamentos entre classes (associação, herança e implementação de interface);
- Indicação clara de classes abstratas e interfaces, quando aplicável.

O diagrama de classes deve estar coerente com a implementação final do sistema.

3. Estrutura e Requisitos do Sistema

O sistema deverá atender obrigatoriamente aos seguintes requisitos mínimos:

- Possuir **interface gráfica**, desenvolvida com *Swing*, *JavaFX* ou biblioteca equivalente;
- Conter **no mínimo 5 (cinco) classes básicas**, representando entidades do domínio do problema;
- Fazer uso de **herança**, com pelo menos uma hierarquia de classes bem definida;
- Fazer uso de **polimorfismo**, evidenciado por sobrescrita de métodos e uso de referências do tipo da superclasse ou interface;
- Possuir **ao menos uma interface**, devidamente implementada por uma ou mais classes concretas;
- Implementar a **criação e o tratamento de exceções**, garantindo robustez e controle de erros durante a execução do sistema;
- **Armazenar os dados do sistema em arquivos**, garantindo persistência das informações entre diferentes execuções do programa.

4. Persistência de Dados em Arquivos

Os dados manipulados pelo sistema deverão ser armazenados em **arquivos**, podendo ser utilizados, por exemplo:

- Arquivos texto (`.txt`);
- Arquivos CSV;

- Serialização de objetos em Java;
- Outro formato de arquivo, desde que devidamente justificado.

O sistema deve permitir:

- Leitura dos dados a partir dos arquivos na inicialização;
- Escrita/atualização dos dados nos arquivos após operações de inserção, alteração ou remoção;
- Manutenção da consistência dos dados armazenados.

5. Testes Unitários

Para cada classe desenvolvida, deverá ser criada uma **classe de teste específica**, responsável pela execução dos **testes unitários**.

Os testes devem contemplar:

- Funcionamento correto dos métodos;
- Verificação do tratamento de exceções;
- Operações envolvendo leitura e escrita em arquivos, quando aplicável.

6. Organização do Código

O código-fonte deverá estar organizado de acordo com as boas práticas de programação orientada a objetos, incluindo:

- Uso adequado de encapsulamento;
- Padronização de nomes de classes, métodos e atributos;
- Comentários explicativos quando necessário.

7. Entrega

A entrega do trabalho deverá conter obrigatoriamente:

- Diagrama de Classes (UML);
- Código-fonte completo do sistema em Java;
- Classes de teste correspondentes a cada classe do sistema;
- Arquivos utilizados para persistência dos dados (ou instruções para geração automática);
- Documento com imagens ou descrição demonstrando o funcionamento da interface gráfica e da persistência em arquivos.

Critérios de Avaliação

Critério	**Peso**
Modelagem em Diagrama de Classes (UML)	2,0
Uso correto de herança, polimorfismo e interfaces	2,0
Implementação da interface gráfica	2,0
Persistência de dados em arquivos	1,5
Criação e tratamento adequado de exceções	1,0
Implementação e qualidade dos testes unitários	1,5
Total	**10,0**

Tabela 1: Critérios de avaliação do trabalho final

Prazo de entrega: 19/01/2026
Formato: Arquivos organizados em um arquivo compactado `.zip` e enviados via SIGAA.
Data da apresentação: 20/01/2026